

Projekt instalacji wentylacyjnej

Gabriela Wilk 13L3 GP02

1. Opis projektu

W ramach projektu przedstawiono propozycję rozwiązania dotyczącego instalacji wentylacyjnej dla przykładowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego „Aleksandria Rex” znajdującego się na terenie Krakowa.



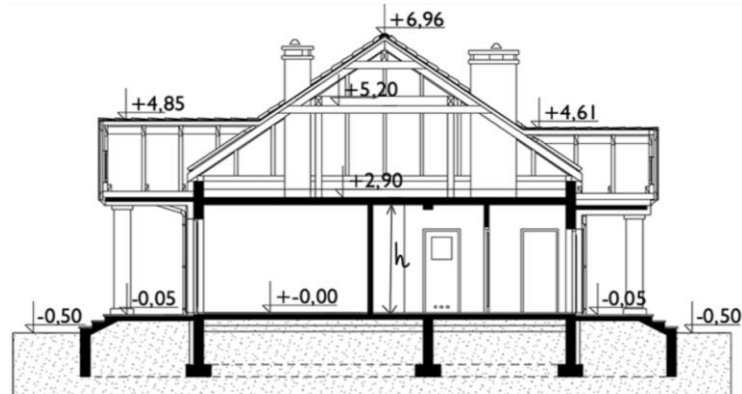
Powierzchnia użytkowa:	103.2 m ²
Powierzchnia netto:	107.9 m ²
Min. szer. i dł. działki:	22 m x 19.5 m
Kąt nachylenia dachu:	35.0°
Ilość pokoi:	4
Idealne dla:	 (4)

W skład rozpatrywanego piętra wchodzi następujące pomieszczenia :

- Pokój dzienny
- Sypialnia
- Pokój (2x)
- Hol
- Kuchnia
- Łazienka (2x)
- Kotłownia
- Wiatrołap
- Korytarz
- Spizarka

2. Obliczenia i projektowanie

Obliczenie niezbędnej ilości powietrza wentylacyjnego w budynku z różnych kryteriów:



11.3 cm– 6.96 m

4.3 cm – h

$$h = \frac{4.3 \times 6.96}{11.3} = 2.65 [m]$$

Norma PN83/B03430:AZ32000

Łazienka	$50 \left[\frac{m^3}{h} \right]$
Łazienka	$50 \left[\frac{m^3}{h} \right]$
Kuchnia z kuchenką gazową	$70 \left[\frac{m^3}{h} \right]$
Spizarnia	$15 \left[\frac{m^3}{h} \right]$

$$70 \left[\frac{m^3}{h} \right] + 50 \left[\frac{m^3}{h} \right] + 50 \left[\frac{m^3}{h} \right] + 15 \left[\frac{m^3}{h} \right] = 185 \left[\frac{m^3}{h} \right]$$

Kryterium branżowe – krotność wymian

$$V = (9.8 + 2.0 + 3.0 + 31.3 + 9.9 + 4.3 + 6.0 + 13.8 + 12.7 + 10.5) \times 2.65 \times 1 = 273.745 \left[\frac{m^3}{h} \right]$$

Emisja CO₂

$$V = \frac{18 \frac{l}{h}}{1000 ppm - 400 ppm} (n + 2) = \frac{18}{600 ppm} \times 6 = 180 \left[\frac{m^3}{h} \right]$$

$$273.745 = 275 \left[\frac{m^3}{h} \right] \quad V_w = <105; 107>$$

$$275 = 100 \%$$

$$13.75 = 5 \%$$

$$2.75 = 1 \%$$

$$291.5 = 106 \% \rightarrow \text{zaokrąglamy nawiew do } 290 \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$$

Zakładane wartości powietrza w poszczególnych pomieszczeniach

Wywiew (275 $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$)		Nawiew (290 $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$)	
Łazienka 1 (3 m ²)	60 $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$	Salon	133 $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$
Łazienka 2 (6 m ²)	85 $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$	Pokój 1 (13.8 m ²)	59 $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$
Kuchnia z kuchenką gazową	110 $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$	Pokój 2 (12.7 m ²)	54 $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$
Spizarnia	20 $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$	Pokój 3 (10.5 m ²)	44 $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right]$

A) Ustalenie liczby i położenia elementów wywiewnych i nawiewnych oraz położenia maszynowni, czerpni i wyrzutni powietrza

Poniżej przedstawiono propozycje instalacji wentylacyjnej jak i klimatyzacyjnej, z zaznaczonymi elementami:

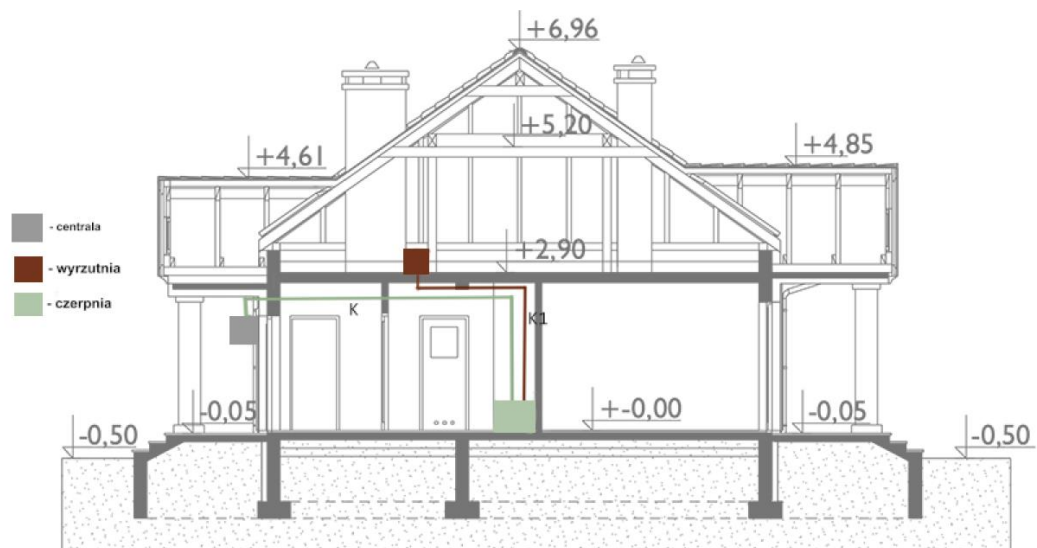
- Schemat instalacji kanałów wentylacyjnych i rozmieszczenie czerpni, centrali oraz wyrzutni.



- Schemat elementów nawiewnych oraz wywiewnych

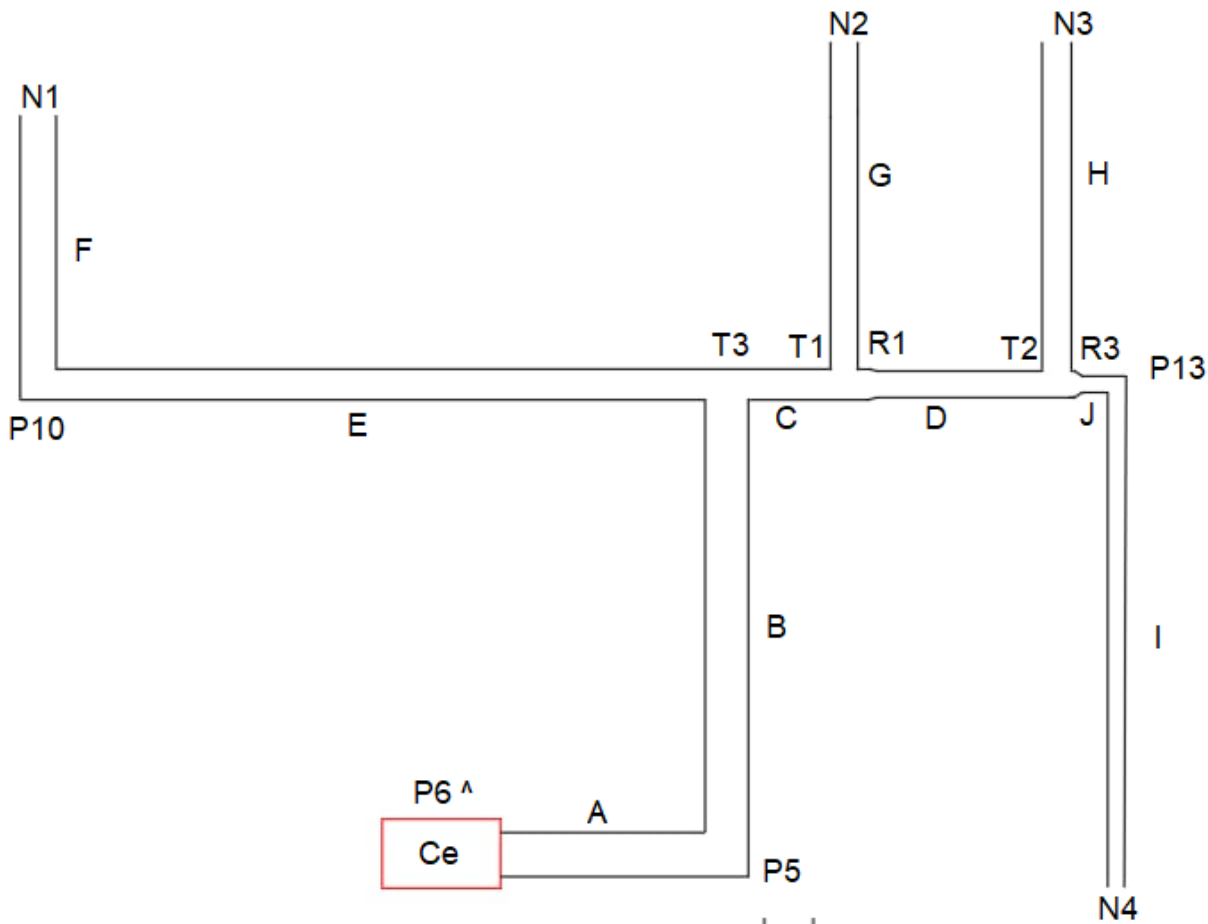


- Schemat instalacji łączącej czepnie oraz wyrzutnie z centralą



B) Projekt układu przewodów instalacyjnych

- Instalacja nawiewna



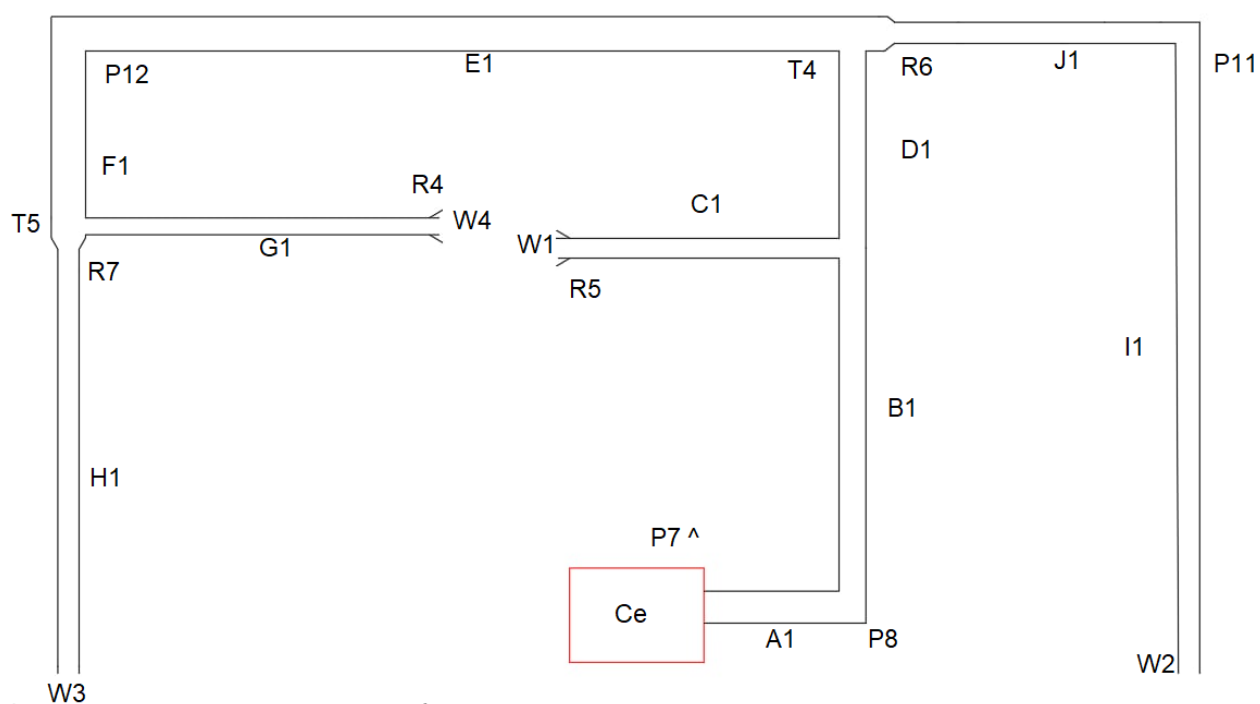
Rura	Prędkość [m/s]	Średnica kanału [mm]	Długość kanału [m]	Wpadająca ilość powietrza $\left[\frac{m^3}{h}\right]$
A	4.01	160	4.17	290
B	4.01	160	4.19	290
C	2.00	160	2.08	145
D	1.99	125	1.79	88
E	2.00	160	5.43	145
F	2.00	160	2.37	145
G	2.02	100	2.37	57
H	1.56	100	2.37	44
I	1.56	100	2.6	44
J	1.56	100	0.17	44
K	4.01	160	4.6	290

Dla instalacji nawiewnej rzeczywiste ilości powietrza wpadającego do danych rur obliczono z odpowiednich stosunków średnich oraz ilości powietrza pompowanego z centrali.

Pokój	Zadane V	Rzeczywiste V
Salon	$133 \left[\frac{m^3}{h} \right]$	$145 \left[\frac{m^3}{h} \right]$
Pokój 1 (13.8 m ²)	$59 \left[\frac{m^3}{h} \right]$	$57 \left[\frac{m^3}{h} \right]$
Pokój 2 (12.7 m ²)	$54 \left[\frac{m^3}{h} \right]$	$44 \left[\frac{m^3}{h} \right]$
Pokój 3 (10.5 m ²)	$44 \left[\frac{m^3}{h} \right]$	$44 \left[\frac{m^3}{h} \right]$

Widać, że różnice między założonymi a rzeczywistymi ilościami powietrza sugerują potrzebę regulacji anemostatów.

- Instalacja wywiewna



Rura	Prędkość [m/s]	Średnica kanału [mm]	Długość kanału [m]	Wpadająca ilość powietrza $\left[\frac{m^3}{h}\right]$
A1	3.80	160	3.1	275
B1	3.80	160	2.5	275
C1	2.72	100	1.17	77
D1	2.74	160	1.05	198
E1	1.70	160	4.55	123
F1	1.70	160	1.09	123
G1	1.99	80	1.3	36
H1	1.97	125	0.94	87
I1	1.70	125	2.12	75
J1	1.70	125	2.73	75
K1	3.80	160	10.53	275

*Dla niektórych fragmentów prędkości powietrza nie mieszczą się w zalecanych przedziałach, w tych miejscach zastosowano redukcje w celu zmniejszenia prędkości na samych elementach wywiewnych (G1 oraz C1).

Dla instalacji wywiewnej rzeczywiste ilości powietrza wpadającego do danych rur obliczono z odpowiednich stosunków średnich oraz ilości powietrza pompowanego z centrali.

Pokój	Zadane V	Rzeczywiste V
Łazienka 1 (3 m ²)	60 $\left[\frac{m^3}{h}\right]$	77 $\left[\frac{m^3}{h}\right]$
Łazienka 2 (6 m ²)	85 $\left[\frac{m^3}{h}\right]$	75 $\left[\frac{m^3}{h}\right]$
Kuchnia z kuchenką gazową (9.8 m ²)	110 $\left[\frac{m^3}{h}\right]$	87 $\left[\frac{m^3}{h}\right]$
Spizarnia (2 m ²)	20 $\left[\frac{m^3}{h}\right]$	36 $\left[\frac{m^3}{h}\right]$

Różnice między zadaniem a rzeczywistym V sugerują potrzebę regulacji anemostatu do uzyskania odpowiedniej ilości powietrza.

Spis elementów:

Indeks elementu	Nazwa elementu	Oznaczenie w katalogu	Długość [m]	Ilość sztuk
Ce	Centrala	-	-	1
Wy	Wyrzutnia	WD-C1-160	-	1
Cz	Czerpnia	USAV-BM-200	-	1
A	Kanał wentylacyjny	SPR-A-160	2.2	1
B	Kanał wentylacyjny	SPR-A-160	4.2	1
I1	Kanał wentylacyjny	SPR-A-125	2.1	1
C	Kanał wentylacyjny	SPR-A-160	2.1	1
D	Kanał wentylacyjny	SPR-A-125	1.8	1
E	Kanał wentylacyjny	SPR-A-160	5.4	1
F	Kanał wentylacyjny	SPR-A-160	2.4	1
G,H	Kanał wentylacyjny	SPR-A-100	2.4	2
I	Kanał wentylacyjny	SPR-A-100	2.6	1
J	Kanał wentylacyjny	SPR-A-100	0.2	1
K	Kanał wentylacyjny	SPR-A-160	4.6	1
A1,D1	Kanał wentylacyjny	SPR-A-160	1.1	2
B1	Kanał wentylacyjny	SPR-A-160	2.5	1
C1	Kanał wentylacyjny	SPR-A-100	1.2	1
E1	Kanał wentylacyjny	SPR-A-160	4.6	1
F1	Kanał wentylacyjny	SPR-A-160	1.1	1

G1	Kanał wentylacyjny	SPR-A-80	1.3	1
H1	Kanał wentylacyjny	SPR-A-125	0.9	1
J1	Kanał wentylacyjny	SPR-A-125	2.7	1
R1, R6-7	Redukcja	RPCL-160-125	-	3
R2	Redukcja	RPCL-200-160	-	1
R3	Redukcja	RPCL-125-100	-	1
R4	Redukcja	RPCL-80-100	-	1
R5	Redukcja	RPCL-100-125	-	1
P1-8,P10,P12	Kołano wentylacyjne	BPL-160-90	-	10
P9	Kołano wentylacyjne	BPL-200-90	-	1
P11	Kołano wentylacyjne	BPL-125-90	-	1
P13	Kołano wentylacyjne	BPL-100-90	-	1
T1, T6	Trójnik	TPCL-A-160-100	-	1
T2	Trójnik	TPCL-A-100-100	-	1
T3-4	Trójnik	TPCL-A-160-160	-	2
T5	Trójnik	TPCL-A-160-80	-	1
N1	Zawór nawiewowy	KN-RM-160	-	1
N2-4	Zawór nawiewowy	KN-RM-100	-	3
W1-3	Zawór wywiewowy	KW-RM-125	-	3
W4	Zawór wywiewowy	KW-RM-100	-	1

- Obliczenia spadków ciśnienia dla instalacji wywiewnej

Odcinek	V [m³/h]	d [mm]	L [m]	Prędkość v [m/s]	P.dyn [Pa]	R [Pa/m]	Opór Lin. [Pa]	Opór Miej. [Pa]	SUMA dP [Pa]
A1	275	160	1.1	3.80	8.660679019	1	1.1	0	1.1
B1	275	160	2.5	3.80	8.660679019	1	2.5	6	8.5
C1	77	100	1.17	2.72	4.44987628	0.8	0.936	17	17.936
D1	198	160	1.05	2.74	4.489696004	0.8	0.84	1	1.84
E1	123	160	4.55	1.70	1.732593889	0.6	2.73	2	4.73
F1	123	160	1.09	1.70	1.732593889	0.6	0.654	4	4.654
G1	36	80	1.3	1.99	2.374715242	0.4	0.52	12	12.52
H1	87	125	0.94	1.97	2.326831526	0.7	0.658	22	22.658
I1	75	125	2.12	1.70	1.729214867	0.5	1.06	16	17.06
J1	75	125	2.73	1.70	1.729214867	0.5	1.365	4	5.365
K1	275	160	10.53	3.80	8.660679019	1	10.53	32	42.53

Miejscowe oraz liniowe spadki ciśnień zostały odczytane z odpowiednich wykresów z kart katalogowych danych elementów. Spadek spowodowany filtrami centrali przyjęto jako 20 Pa.

Pokój	Sumaryczny spadek ciśnienia [Pa]	Regulacja	Pozycja regulacji [mm]
Łazienka mała (C1)	27,536	15,946	3
Łazienka duża (I1)	33,865	9,617	3
Spiżarka (G1)	33,344	10,138	0
Kuchnia (H1)	43,482	0	9
Wymagane	106,012	-	-

Dla zadanych parametrów ścieżka krytyczna (do kuchni) wynosi 43,482 Pa. Taki sumaryczny spadek sugeruję potrzebę regulacji elementów wywiewnych w pozostałych pokojach, co zostało uczynione.

- Obliczenia ciśnienia dla instalacji nawiewnej

Odcinek	V [m3/h]	d [mm]	L [m]	Prędkość v [m/s]	P.dyn [Pa]	R [Pa/m]	Opór Lin. [Pa]	Opór Miej. [Pa]	SUMA dP [Pa]
A	290	160	2.17	4.01	9.631247677	1	2.17	0	2.17
B	290	160	4.19	4.01	9.631247677	1	4.19	7	11.19
C	145	160	2.08	2.00	2.407811919	1	2.08	3	5.08
D	88	125	1.79	1.99	2.380629322	1.5	2.685	2	4.685
E	145	160	5.43	2.00	2.407811919	1	5.43	4	9.43
F	145	160	2.37	2.00	2.407811919	1	2.37	16	18.37
G	57	100	2.37	2.02	2.438463153	0.8	1.896	15	16.896
H	44	100	2.37	1.56	1.453020826	0.7	1.659	18	19.659
I	44	100	2.6	1.56	1.453020826	0.4	1.04	11	12.04
J	44	100	0.17	1.56	1.453020826	0.4	0.068	3	3.068
K	290	160	4.6	4.01	9.631247677	1	4.6	29	33.6

Miejscowe oraz liniowe spadki ciśnień zostały odczytane z odpowiednich wykresów z kart katalogowych danych elementów. Spadek spowodowany filtrami centrali przyjęto jako 20 Pa.

Pokój	Sumaryczny spadek ciśnienia [Pa]	Regulacja	Pozycja regulacji [mm]
Salon (F)	41,16	1,624	12
Sypialnia (G)	35,336	7,448	9
Pokój 1 (H)	42,784	0	9
Pokój 2 (I)	38,233	4,551	6
Wymagane	96,384	-	-

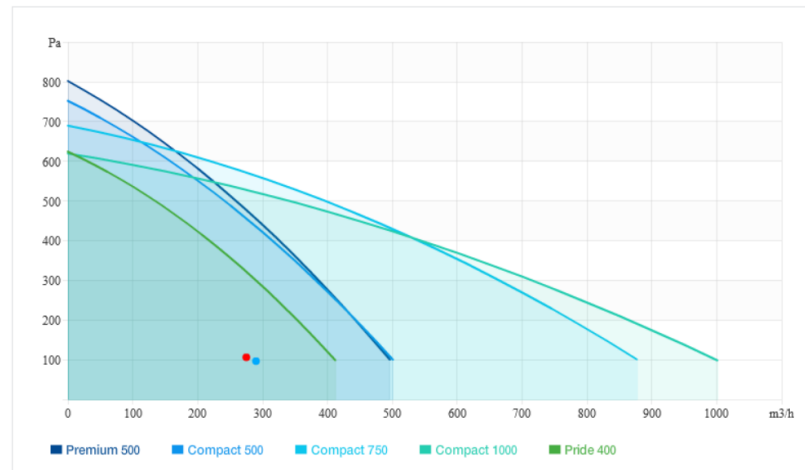
Dla zadanych parametrów ścieżka krytyczna (do pokoju 1) wynosi 42,784 Pa. Taki sumaryczny spadek sugeruję potrzebę regulacji elementów nawiewnych w pozostałych pokojach, co zostało uczynione.

3. Dobór centrali

Zadane parametry

Wykonanie wewnętrzne	Wymiennik Przepływowy	Strona obsługi Prawa
	NAWIEW	WYWIEW
Natężenie przepływu	290 m³/h	275 m³/h
Spręż dyspozycyjny	96.38 Pa	106.01 Pa
Klasa filtra	G4	G4
Warunki zewnętrzne	-20°C 100%	30°C 45%
Warunki wewnętrzne	20°C 30%	24°C 50%

Centrale spełniające parametry



Widzimy że dla naszych parametrów praktycznie każda wymieniona centrala pracowałaby dobrze – ze względów cenowych i logicznych wybieramy jednak Centralę **Onyx Pride 400**.

Onyx Pride 400 - Jednostka centralna

Nazwa	Centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła		
Wykonanie	Stojące/Do montażu na ścianie	Strona obsługi:	Prawa
Wymiennik:	Przeciwprądowy		

Nawiew		Wywiew	
Wydatek powietrza	290 m³/h	Wydatek powietrza	275 m³/h
Ciśnienie dyspozycyjne	96.38 Pa	Ciśnienie dyspozycyjne	106.0 Pa



Parametry znamionowe			
Napięcie znamionowe	1-230	V	
Zakres wydajności	0 - 412	m³/h	
Spręż dyspozycyjny	0 - 624	Pa	
Pobór mocy wentylatorów	193	W	
Poziom mocy akustycznej	47	dB(A)	
Klasa filtrów	G4 / G4		
Masa jednostki	64	kg	
Zakres temperatur pracy	5 - 45	°C	
Sprawność nominalna	82	%	
Nagrzewnica wstępna elektryczna	600	W	

Wentylatory

2C

3C

Wentylator nawiewny

Wentylator wywiewny



NAWIEW



WYWIEW

Wentylator			
Wydatek powietrza	m³/h	290	275
Ciśnienie dyspozycyjne	Pa	96.38	106.01
Ciśnienie statyczne	Pa	379	375
Ciśnienie całkowite	Pa	384	379
Prędkość obrotowa	1/min	3157	3096
Sprawność	%	41	40
Silnik			
Moc znamionowa	kW	0.1	0.1
Napięcie znamionowe	V	1~230	1~230
Prąd znamionowy	A	0.85	0.85
Prędkość obrotowa znamionowa	1/min.	3800	3800
Sygnał sterujący		9.2 V	9 V
Pobór mocy	kW	0.08	0.07
Prąd pobierany	A	0.66	0.62
SFP	W/(m³/s)	670	707